Série 2 (correction)

Exercice 1

```
#tests de supériorité
X=70
if X>=90:
  print("très bien")
elif X>=60:
  print("bien")
elif X>=30:
  print("moyen")
elif X>=10:
  print("faible")
else:
  print("très faible")
```

Exercice 2

```
#tests avec cases
prenom=input("Saisissez votre prénom :")
note=int(input("Saisissez votre note :"))
match prenom:
  case "Julie":
    print("Bienvenue")
    if note>=16:
      print("Très bien")
    elif note>=14:
      print("Bien")
    elif note>=12:
      print("Assez bien")
    else:
      print("Pas de mention")
  case "Paul":
    print("Bonjour")
    if note>=16:
      print("Très bien")
    elif note>=14:
      print("Bien")
    elif note>=12:
      print("Assez bien")
    else:
      print("Pas de mention")
  case default:
    print("A bientôt")
```

Solution alternative avec définition d'une fonction

```
#tests avec cases et fonction
prenom=input("Saisissez votre prénom :")
note=int(input("Saisissez votre note :"))

def test():
  if note>=16:
```

```
        print("Très bien")
    elif note>=14:
        print("Bien")
    elif note>=12:
        print("Assez bien")
    else:
        print("Pas de mention")

match prenom:
    case "Julie":
        print("Bienvenue")
        test()
    case "Paul":
        print("Bonjour")
        test()
    case default:
        print("A bientôt")
```

Exercice 3

```
#boucle for
mot = "bonjour"
for i in range(1,7):
    print(i,mot)

#boucle while
mot = "bonjour"
maxi = 6
i=0
while i < maxi:
    i=i+1
    print(i,mot)
```

Exercice 4

```
nombre_a_gauche = input("Entrez un nombre entier : ")
nombre_a_droite = input("Entrez un nombre entier : ")
operation = input("Entrez l'opération souhaitée ['+', '-', '*' ou '/'] : ")


resultat = 0


# Vérifie si les deux nombres sont valides avec la fonction
# isinstance (soit un integer, soit un float)
    if not nombre_a_gauche.isnumeric() or not nombre_a_droite.isnumeric():
        print("Erreur: les deux nombres doivent être des nombres entiers")
    else:
        nombre_a_gauche = int(nombre_a_gauche)
        nombre_a_droite = int(nombre_a_droite)
```

```
match operation:
  case "+":
    resultat = nombre_a_gauche + nombre_a_droite
  case "-":
    resultat = nombre_a_gauche - nombre_a_droite
  case "*":
    resultat = nombre_a_gauche * nombre_a_droite
  case "/":
    # Vérifie si la variable `nombre_a_droite` n'est pas nulle pour la division
    if nombre_a_droite == 0:
      print("Erreur: impossible de diviser par zéro.")
    else:
      resultat = nombre_a_gauche / nombre_a_droite
  # Si on est dans le cas par défaut, c'est que le symbole est incorrect.
  case _:
    print("Erreur: le symbole d'opération doit être '+', '-', '*' ou '/'.")


# Affiche le résultat
print(f"Le résultat de l'opération est: {resultat}")
```

Exercice 5

```
# Récupérer la saisie de l'utilisateur
liste = input("Saisissez une liste de nombres séparés par des virgules : ")

# Séparer l'ensemble des nombres et les insérer dans une liste
liste = liste.split(",")

# Afficher la liste des nombres
print("Liste des nombres :", liste)

# Calculer la somme des nombres
somme = 0
for nombre in liste:
  somme += int(nombre)
print("Somme des nombres :", somme)

# Effectuer la moyenne à l'aide de la somme des nombre
moyenne = somme / len(liste)
print("Moyenne des nombres :", moyenne)

# Trouver le nombre d'entier supérieur à la moyenne
nombre_sup_moyenne = 0
for nombre in liste:
  if int(nombre) > moyenne:
    nombre_sup_moyenne += 1
print("Nombre de nombres supérieurs à la moyenne :", nombre_sup_moyenne)
```

```
# Trouver le nombre d'entier pair
nombre_pairs = 0
i = 0
while i < len(liste):
   if int(liste[i]) % 2 == 0:
      nombre_pairs += 1
   i += 1
print("Nombre de nombres pairs :", nombre_pairs)
```